彼慕智造 数字工法 & 数字孪生

彼慕智造建筑科技

SINCE 2013

BIMU

彼慕智造成立于2013年，自成立以来一直专攻复杂建筑构造专业技术服务，致力于将BIM技术、三维点云扫描技术、参数化编程技术乃至互联网及AI人工智能等IT技术融入到复杂建筑构造的项目实施中，参与建设了天津周大福金融中心、联合国地信大会永久会址、南京未来花园、阜阳科技文化中心、温岭博物馆、苏州湾绿地中心等地标性建筑。

彼慕智造团队于2016年主持编写了中国第一部建筑幕墙BIM实施标准——CBDA《建筑幕墙工程BIM实施标准》，该标准最终被专家审查组认定为国内首创、世界领先，为幕墙专业BIM实施奠定了坚实的理论基础。

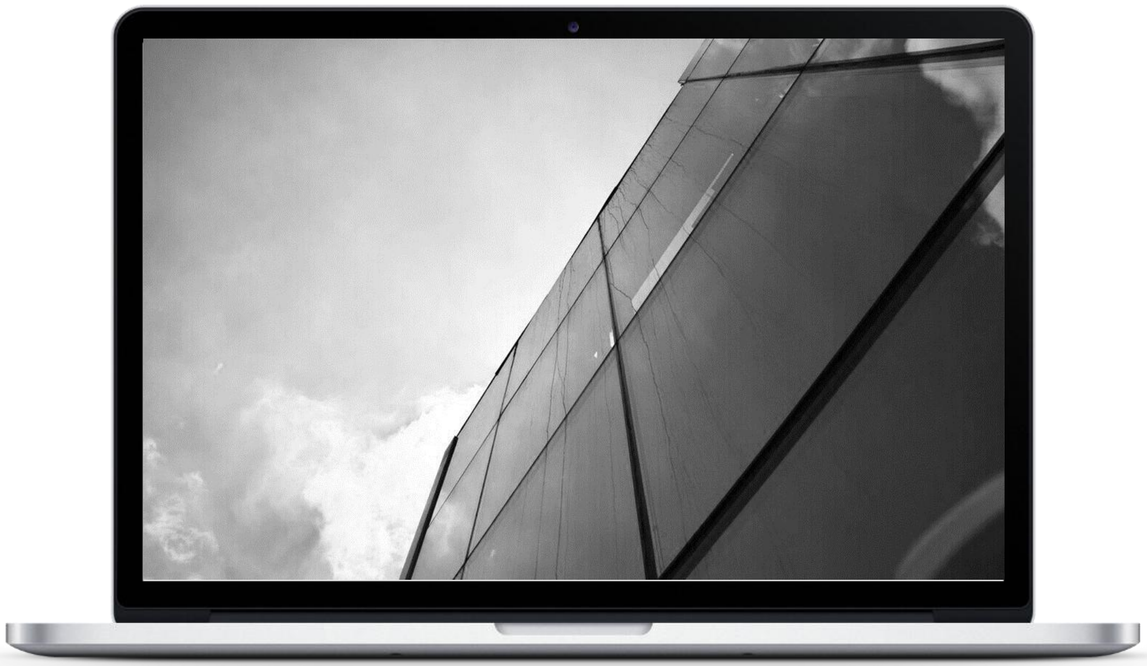
智造之路修远，中国之梦豪迈

皆为吾辈之志!

BIMU 彼慕智造　BIMU 彼慕中国

目录

CONTENT



彼慕智造数字工法

彼慕智造数字孪生

项目业绩

彼慕智造数字工法

招投标阶段服务

施工阶段服务

竣工结算阶段服务

与传统工法的对比分析

招投标阶段服务

A 成本核算

- 基于项目招标图的工程量计算
- 单价分析
- 成本分析

B 商务标制作

- 可套全国各省市清单
- 覆盖主流软件平台

C 技术标制作

- 整体工程施工组织设计
- 重难点专项施工方案
- 投标动画

D 投标BIM模型搭建

- 覆盖主流BIM平台
- BIM专项实施方案

施工阶段服务（常规项目）

A 图纸服务

- 优化设计
- 深化设计

B 样品签认服务

- 品牌比选
- 材料商沟通与协调
- 业主沟通与协调

C 检测送检服务

- 检测送检方案与图纸
- 检测中心沟通与协调

D 三维下单模型

- Rhino平台
- 可视化下单
- 可视化项目管理

E 重难点施工方案

- 定制化方案
- 可视化模型辅助方案交底
- 专家评审沟通与协调

施工阶段服务（常规项目）

F

材料提料服务

- 建立材料总台账
- 对应施工计划分区分批

G

材料加工服务

- 加工单、加工图
- 工厂加工材料的沟通与协调
- 现场加工材料的沟通与协调

H

BIM模型搭建

- Revit平台（LOD100~400）
- 配合全专业BIM

I

技术人员驻场

- 技术交底
- 与各级单位的技术性沟通协调
- 现场巡检（无人机）

J

成本管控服务

- 现场切割余料的利用与统计
- 错废料利用与统计
- 签证点的分析发现与沟通签认

施工阶段服务（异形项目）

A 点云扫描服务

- 数字化基层结构
- 与其他专业碰撞分析

B 表皮重建

- 基于点云扫描结果
- 涉及工程量变更签证
- 与原设计及业主关于新表皮的沟通签认

C 异形专项优化服务

- 曲率优化
- 分割优化
- 套裁优化

D 测量放线服务

- 异形建筑测量控制网布置
- 异形构造控制点提取
- 异形构造控制点定位

E 异形材料加工下单服务

- 加工单、加工图（单曲线材）
- 加工模型（双曲线材、单曲板材、双曲板材，可有效避免下单及加工过程错误率）

竣工结算阶段服务

A

竣工资料服务

- 竣工图
- 竣工模型

B

竣工工程量服务

- 实际工程量对比分析
- 超额工程量沟通与协调

C

配合审计对量

- 跟踪服务
- 模型算量软件基础培训
- 审计单位沟通与协调

表皮分析

根据建筑效果、材料物理特性等条件，选择曲面双曲拟合、单曲拟合或折线拟合，并将无序曲面进行有序化处理

参考因素：材料物理特性、加工周期、损耗率、……

温岭博物馆

曲面拟合：折线钻石型拟合

材料材质

根据建筑效果及相关建筑性能要求，选择适用基层及表皮材料材质

参考因素：材料特性、成本、施工难度、.....

德清科技新城

联合国地信大会永久会址

异形装饰构架

表皮材质：4mm双层不锈钢压花复合板

（德国进口）

系统选型

基于建筑效果，根据业主及建筑师具体要求，选择适用建筑系统

参考因素：结构安全性、成本、施工难度、后期维保、……

德清科技新城

联合国地信大会永久会址

屋面系统：自适应半抱箍独立板块

（彼慕智造自研）

表皮分割

根据建筑效果、系统形式、材料特性等因素，对异形表皮进行有序化分割

参考因素：材料原始尺寸、损耗率、仓储运输成本、防火区域、……

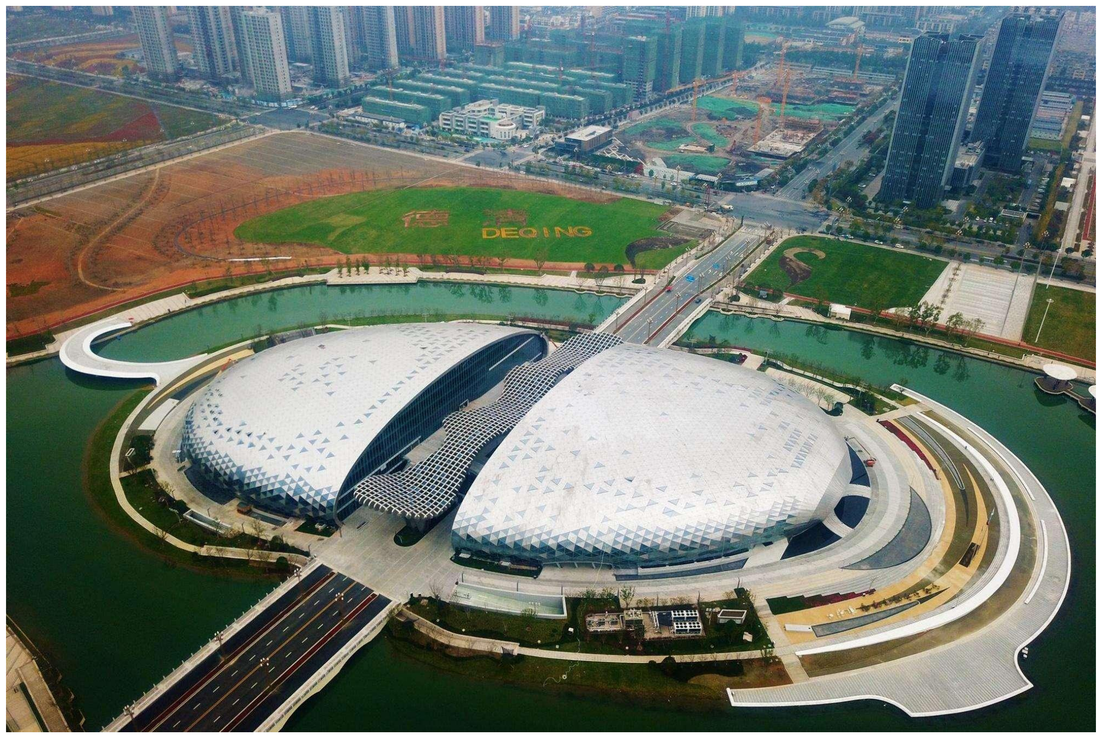
阜阳科技文化中心

异形双曲冲孔铝板有序化渐变分割

异形双曲玻璃有序化渐变分割

成本管控

- ✓ 东半球5223块单元板块，尺寸均不同
- ✓ 西半球5278块单元板块，尺寸均不同
- ✓ 艺术飘带27000㎡异形金属板
- ✓ 以上板块全部同步龙骨加工，全部一次性安装就位



- ✓ 整体项目表皮工程进度提前2个月完成
- ✓ 整体表皮材料优化率25%（材料成本节省25%）
- ✓ 劳务成本节省30%

直接经济成本

	传统工法	彼慕智造数字工法
型材（30%）	型材用量+10%　附加成本+10%（运输场地等） 型材整体实际成本≈120%预算值（定额计价）	型材用量-10%　附加成本-10% 型材整体实际成本≈80%预算值
面材（50%）	面材用量+10%　附加成本+10% 面材实际成本≈120%预算值	面材用量-10%　附加成本-10% 面材实际成本≈80%预算值
措施费（5%）	垂直运输成本+10%　脚手架（吊篮）成本+10% 措施费实际成本≈120%预算值	垂直运输成本-10%　脚手架（吊篮）成本-10% 措施费实际成本≈80%预算值
劳务（15%）	误工返工+20%　加班+20% 劳务实际成本≈140%预算值	工期缩短-10% 劳务实际成本≈90%预算值
加权平均	整体实际成本≈123%预算值	整体实际成本≈81.5%预算值

时间成本

	传统工法	彼慕智造数字工法
设计阶段（10%）	二维设计加班抢工-20%　翻模BIM-20% 设计阶段实际时间成本≈60%预算时间	BIM正向设计+10%　整体优化深化+10% 设计阶段实际时间成本≈120%预算时间
进场准备阶段（5%）	材料无组织大批量进场-10% 进场准备阶段实际时间成本≈90%预算值	数字化基层结构（点云扫描）+10% 表皮调整及沟通变更+10% 进场准备阶段实际时间成本≈120%预算值
施工阶段（80%）	人工反尺+10%　返工+10%　误工+10% 施工阶段实际时间成本≈130%预算值	RTS自动定位-5%　CAM自动化加工-5% 型材面材同时下单-10% 施工阶段实际时间成本≈80%预算值
验收阶段（5%）	不合格整改+50% 验收阶段实际时间成本≈150%预算值	资料齐备质量达标-20% 验收阶段实际时间成本≈80%预算值
加权平均	整体时间成本≈122%预算值	整体时间成本≈86%预算值

总结

- 建筑幕墙及建筑装饰行业近年来普遍面临的利润下降、工期拖延等致命问题的根源在于传统工法已无法适应现代建筑工程行业
- 彼慕智造数字工法实测可**提高 20%利润率** 并使 **项目周期缩短 15%**

02

彼慕智造数字孪生

物联网平台搭建

数字化定制

异构云产品

IoT 物联网平台——Twins-IoT 与时物联

基于云原生技术体系，践行微服务理念，构建的新一代可组装可编排的物联网平台；平台规划为设备接入层，物联网使能层，以及运营管理层逻辑三层，针对客户业务场景不同可以快速编排重组，形成切合业务场景的物联网平台。

1. 物联网应用中心 IoT AppCenter
2. 物联网运营中心 IoT Operator
3. 物联网使能平台 IoT Hub
4. 物联网视频平台 IoT Streaming
5. 物联网边缘平台 IoT Edge

边缘计算平台——软件定义边缘计算

BIMU

Apps
应用

明厨亮灶 | 特种车辆 | 交通设施监测 | 智慧水务 | 垃圾回收站

Cloud Native
云原生

kubernetes + KubeVirt + ceph

云原生资源管理（Kubernetes + Kubevirt +Ceph）

基于Kubernetes云原生资源管理，包含云原生虚拟化管理，以及分布式存储

OS
操作系统

Linux操作系统

OpenEuler

基于OpenEuler内核编译，修复社区版问题，提供近企业版支持与服务

CentOS

Centos | Centos Stream

提供有限的服务支持

ubuntu

Ubuntu

仅安装

Window操作系统

仅安装

主要针对EdgeBox

主要针对EdgeBlock

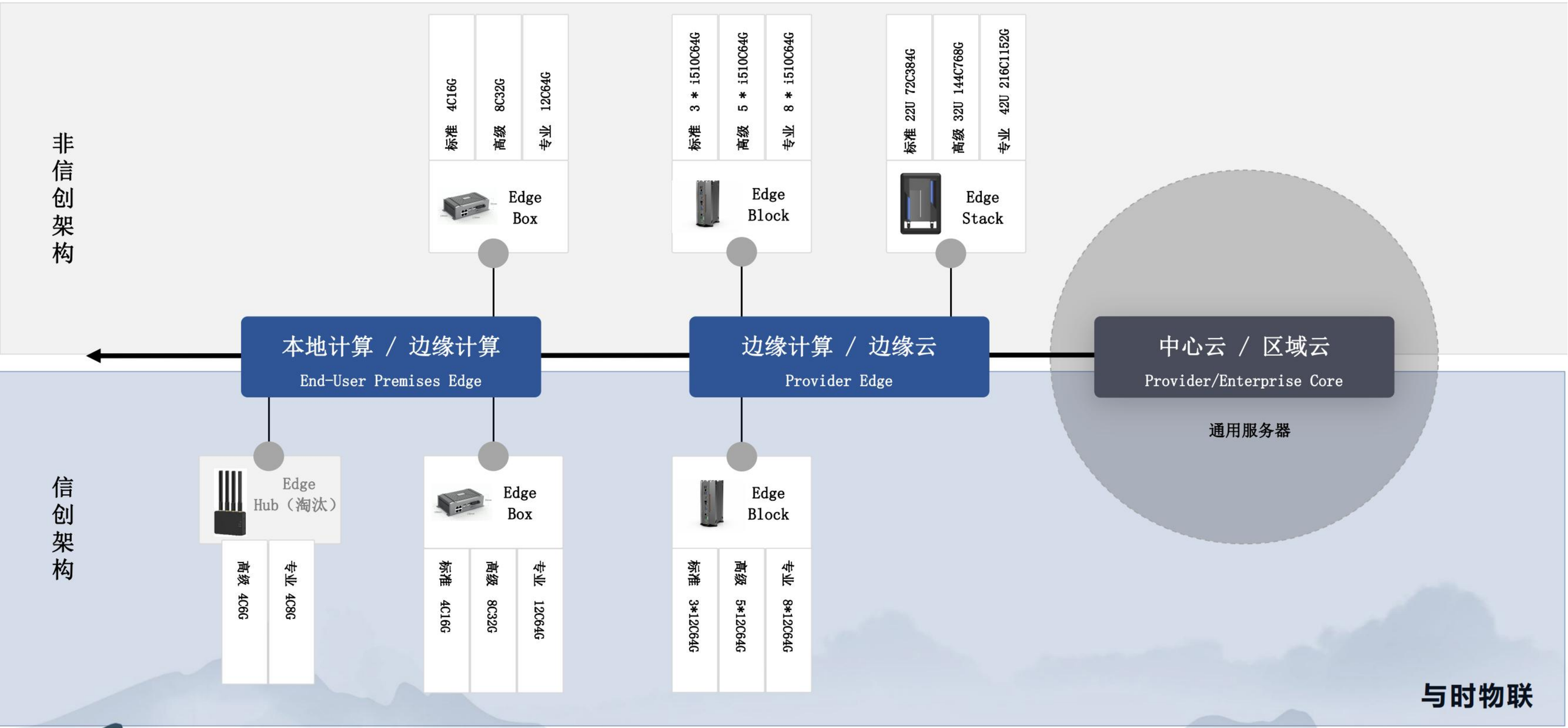
与时物联

Edge边缘一体机-流动的算力

BIMU

非信创架构

信创架构

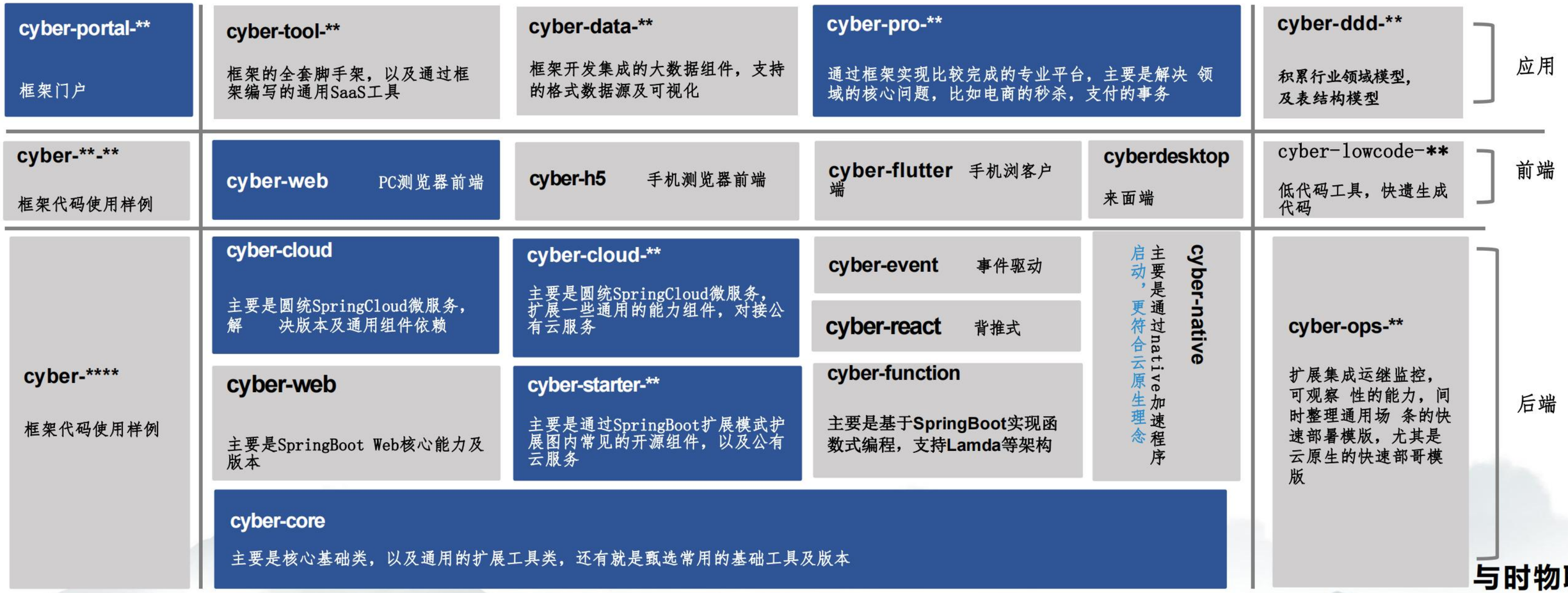


与时物联

cyber 开发框架整体设计

BIMU

1、在Spring 体系的基础上，将部分的开发规范直接通过框架来固化，将业务功能研发最大程度的标准化
2、甄选常见的开源组件并且完成集成封装，实现开箱即用，同时输出完整的用户手册
3、针对微服务，云原生，边缘计算等新技术，实现开箱即用的通用组件及快速部署模板
4、基于框架实现一些常用的工具，数据可视化及专业的应用，同时积累行业领域模型，帮助研发人员快速了解行业



与时物联

业务软件定制

BIMU

在数字化项目的实施时，并不是单一功能平台的部署实施，而是自下而上的技术平台整合集成，自上而下业务应用业务流程整合，同时还涉及到全流程数据整合；只有通过标准平台+业务定制的模式，将物联网平台融入的业务系统中，才能实现真正的数字化，自动化，智能化的价值。

标准产品+业务定制，

才能有效的落地物联网平台，

实现业务智能化的价值

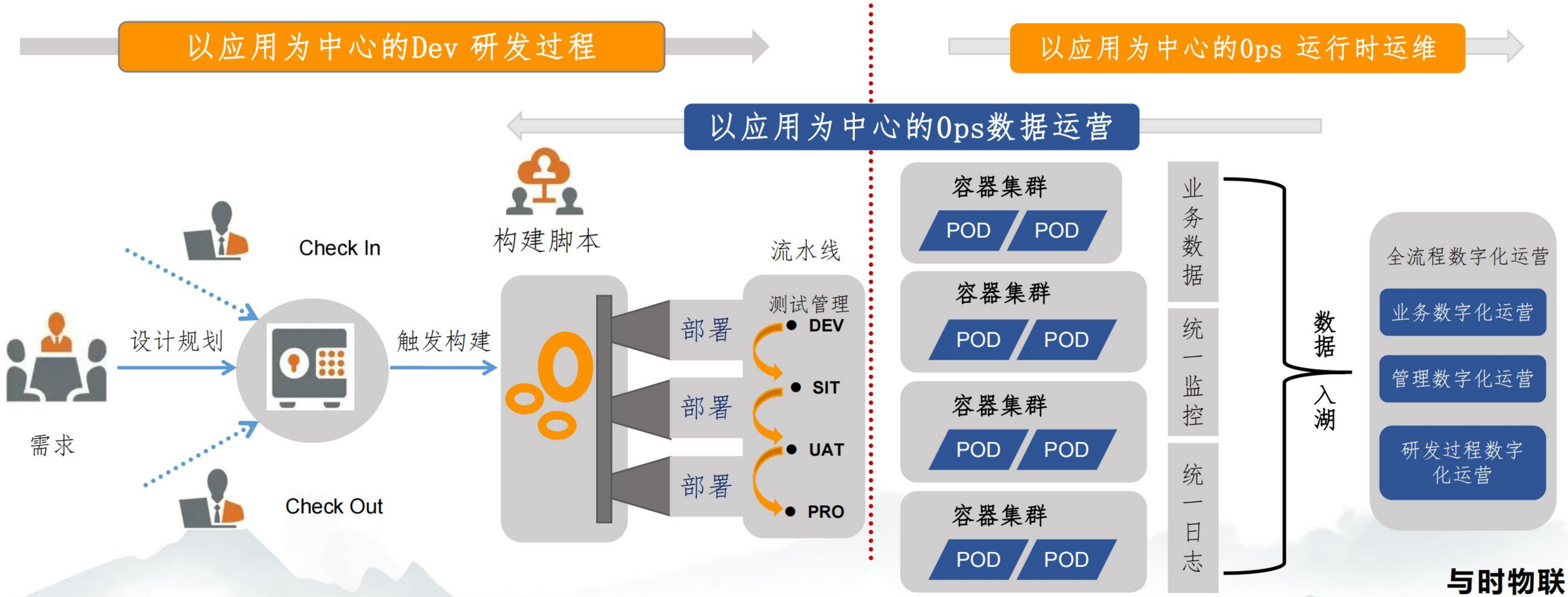
与时物联

云产品——DevOps 云产品线

BIMU

1、 云原生DevOps 就是基于DevOps 的理念，借助云原生技术构建的一体化研发赋能平台；以应用为中心，打通研发过程、运维监控、数字运营全过程，实现软件生命周期管理。

2、DevOps 作为软件的源头工程，可以将软件研发过程本身的数据，软件运行的运维管理数据，以及软件业务运作数据，通过大数据技术汇聚分析，通过指标数据量化软件全生命周期的过程，驱动全过程优化改进，实现软件功能交付及软件价值交付的双线统一，驱动研发效能提升，产品质量的提升，甚至辅助业务决策。



与时物联

云产品——DevOps 研发一体化

BIMU

DevOps开发者产品线的子产品的能力补齐及完善，以及打通软件研发过程到应用管理分发的全流程

精益敏捷	代码	构建	测试	发布	部署	运维
➢ 项目协同	➢ 代码托管	➢ 持续集成	➢ 测试管理	➢ 制品库	➢ 持续集成	
• 用户故事 • 选代管理 • 任务管理 • 任务看板 • 文件管理	• 代码仓库 • 分支管理 • 代码审查 • 内部开源 • 版本管理 • HTTPS协议 • SSH协议	• Java构建 • Python打包 • NPM构建 • Go构建	• 测试用例 • 测试计划 • 测试浩动 • 测试报告 • 缺陷跟踪	• Maven仓库 • NPM合座 • PYpi仓库 • NuGet仓库 • 代理仓库 • Go仓库 • 租户级制品座	• 容器部暑 • 虚拟机部暑 • 自定义任务	
	➢ 代码度量		➢ 性能压测	➢ 镜像仓库		
	• 代码扫描 • 度量报告 • Java/Python/JavaS • cript/C#/Go规则		• 指标字典 • Meter性能压测 • WRK性能压测 • 压测监控	• 镜像管理 • 镜像扫描 • 代理空间 • 空间清理		
	➢ Cloud IDE		➢ 混沌测试			
	• 在线编码 • 在线运行 • 在线调试 • 代码仓库集成 • 插件支持 • 权限管控		• pod故障 • 网络/DNS故障 • CPU/内存/10故障 • JMM故障			

云产品 - DevOps 研发一体化

DevOps开发者产品线的子产品的能力补齐及完善，以及打通软件研发过程到应用管理分发的全流程

接入

API网关

- API组管理
- API管理
- 后端服务管理
- 应用访问管理
- 流量管理
- 负载均衡管理
- 健康检查管理
- 限流指件

运行

容器引擎

- 无状态应用
- 有状态应用
- 守护进程
- 一次性任务
- 定时任务
- 配置
- 密钥
- 服务
- 路由
- 命名空间
- 自定义资源
- 权 限
- 动态卷(招商云)
- Windows容器
- 独占集群
- 共事集群
- GPU插件

容器镜像

- 代理空间
- 空间清理
- 镜像管理
- 镜像扫描
- Helm Charts管理
- 审计日志
- 多枭群支持

治理

服务网络

- 网格路由
- 网络拓扑
- 链路跟踪
- 灰度发布

FaaS(预研)

- Node.js函数
- Python函数
- Go函数
- Quarkus函数
- TypeScript函数
- API server事件
- 定时事件
- Kafka事件
- 自定义事件
- 租户级制品库

运维

多集群管理

- 集群管理
- 节点管理
- OCP4一蛙安装(招商云)
- 可视化编排
- 版本回滚
- 运维工具
- Operator应用管理
- Helm应用管理

容器监控

- 自定义监控面板
- 自定义监控目标
- 自定义监控策略
- 告警规则管理
- 告警消息管理
- 容器集群
- 虚拟机集群
- 支持Grafana组件
- 监控模板

云服务

BIMU

1、 提供全年7*24现场紧急救援服务，最快速度安排顶级技术专家到现场解决处理各类紧急故障，确保业务快速恢复。

2、 通过线上交流方式和技术专家保持紧密沟通随时为您排忧解难。

Linux

容器云和云原生

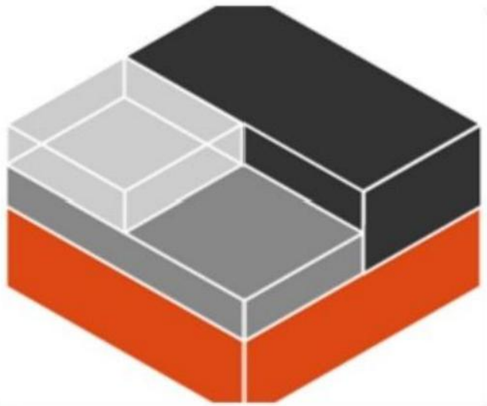
通过Kubernetes提供企业应用容器管理和DevOps支持，大幅度提高应用团队效率

公有云技术支持

提供海内外公有云平台代维、技术支持、云迁移改造等技术支持和改造服务

Linux操作系统

公司通过和开源社区保持紧密合作，提供优质Linux 操作系统相关的技术支持，咨询，培训，定制开发服务，为企业提供稳定可靠的IT运行平台



开源云平台建设

虚拟化，超融合

Openstack 私有云

Ceph 分布式存储

技术培训

定制化培训课程

与时物联

云服务——openEuler 操作系统服务

BIMU

OpenEuler

深空无限为客户使用的
openEuler 版本提供
全方位保障

工具　知识库

迁移　升级

漏洞预警　专家服务

安装部署

提供openEuler 社区版本的安装服务，支持虚拟机镜像定制

问题处理

为客户现网运行的openEuler社区版本，提供邮件和电话技术支持服务

补丁修复

为openEuler 社区版本的漏洞和Bug提供修复补丁，提供CVE 漏洞响应和建议，满足遵循SLA要求

迁移支持

为客户从其他版本迁移到openEuler 社区版本提供技术支持

距离测量
面积测量
取消
步骤 演练安排
1 移动应急发电机到指定位置
2 连通外圈配电箱
3 由配电箱输送电流至设施用电
宿住演练
供电演练
供水演练
综合演练
供电应急演练
储备区电力应急 关闭
体育馆电力应急 启动
规划馆电力应急 启动
图书馆电力应急 启动
电流
草坪灯
配电箱
应急发电机
信息展示
设施展示
应急演练
资料管理
10 m
经度：120.49° 纬度：33.21° 视角高：0.15km

科创园二期智能建造平台

数字设计　智能生产　智慧施工　产业互联网平台　智能设备

4° 苏州 02月24日

2023 年 2 月 24 日 09:03:30

项目信息 | PROJIECT INFORMATION　更多details

- 建筑面积 17.4万㎡
- 建筑高度 127m
- 建设单位 6家
- 总工期 708天

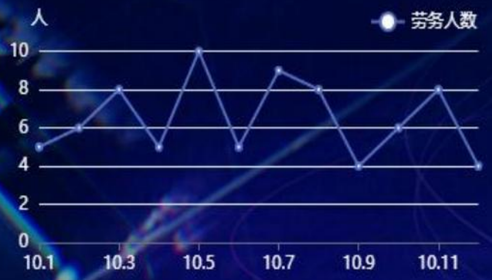
产业互联网 | INDUSTRIAL INTERNET　更多details

- 工程回款 (万元) 11358.38
- 合同金额 (万元) 26000.00

合同管理　产值计算　集采平台　收支分析

智慧施工 | SMART CONSTRUCTION　更多details

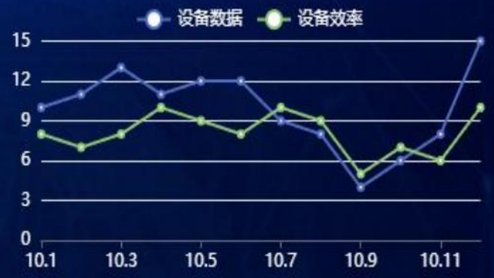
扬尘管控　视频监控　水电监测　防护预警　智能地磅　BIM鹰眼



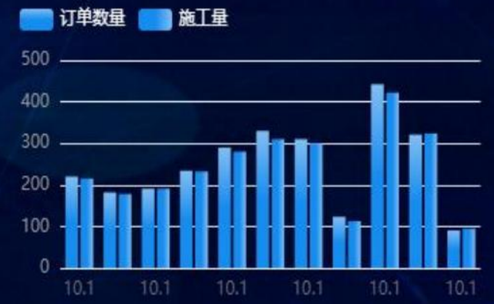
智能装备 | SMART EQUIPMENT　更多details

激光整平机器人

驱动系统：液压
重量：2800kg
长宽高：3.2*2.7*1.1



部品部件 | PARTS　新亿泰



双碳运维 | DOUBLE CARBON　更多details

羽山智能建造景观平台

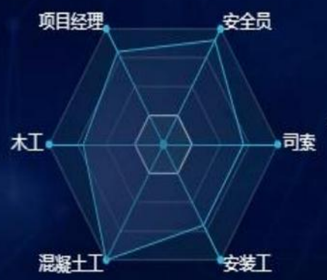
17° 苏州 10月08日

2022 年 10 月 8 日 16:51:06

项目概况 | PROJECT INFORMATION 更多details

- 项目面积 58.56万㎡
- 地理位置 连云港市
- 建设单位 6家
- 总工期 708天

劳务实名制 | Real-Name System 更多details



华西企业有限公司 70人

东部建设监理有限公司 39人

中国建筑工程总公司 96人

智慧施工 | SMART CONSTRUCTION 更多details

扬尘管控 视频监控 水电监测 防护预警 智能地磅 BIM鹰眼

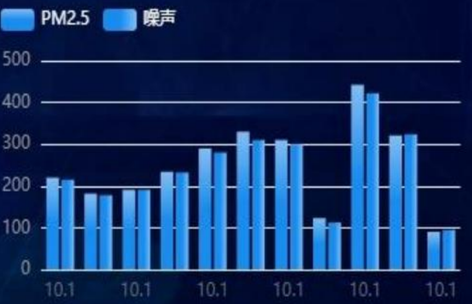
工程进度 | PROJECT PROGRESS

完成 完成 完成 完成 进行中 等待

实时监控 | REAL-TIME MONITOR 更多details

环境监测 | PARTS

扬尘



新闻列表 | NEWS LIST 更多details

近期信息

- 【喜迎二十大】:智慧工地助力项目建设提质增效...
- 记者走进位于鲤城区的福建省首批智慧工地项目...
- 有人说"现阶段的智慧工地都是噱头，实际用处不大...

水厂工艺段

- 白荡湖水厂
  - 进水泵房
  - 预处理工艺段
    - 粗格栅
    - 细格栅
    - 旋流沉砂池
    - 初沉池
  - 生化工艺段
    - 厌氧段
    - 缺氧段
    - 好氧段
    - 二沉池
  - 深度处理段
    - 反磷化生物滤池
    - 紫外消毒池
  - 污泥处理段
    - 储泥池
    - 调节池
    - 脱水车间

图层控制

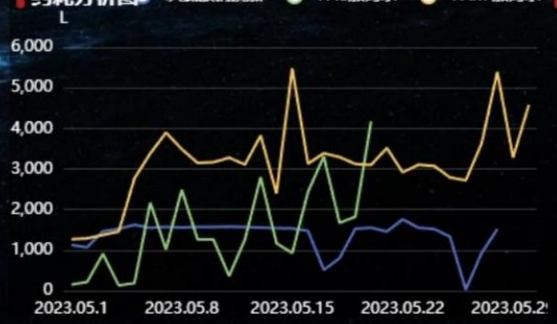
实景模型 效果图纸

指标监控

预警信息

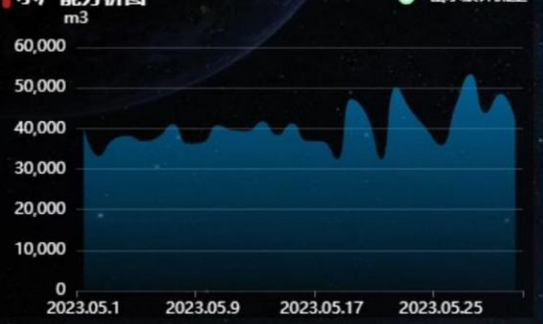
3	应变02	应变值高	2020/10/26 10:15:54
4	振动01	振动值高	2020/10/26 11:55:41
5	应变04	应变值高	2020/10/26 13:05:39
6	应变03	应变值高	
7	振动02	振动值高	2020/10/27 10:45:45
8	位移05	位移值高	2020/10/27 11:45:12
9	应变04	应变值高	2020/10/26 13:05:39
10	应变03	应变值高	2020/10/27 09:45:55

药耗分析图



电耗分析图

水产能分析图



03

项目业绩

BIMU

中国节能·上海首座

幕墙全过程技术服务

宿迁市民中心

幕墙全过程技术服务

BIMU

滁州市奥体中心

幕墙全过程技术服务

BIMU

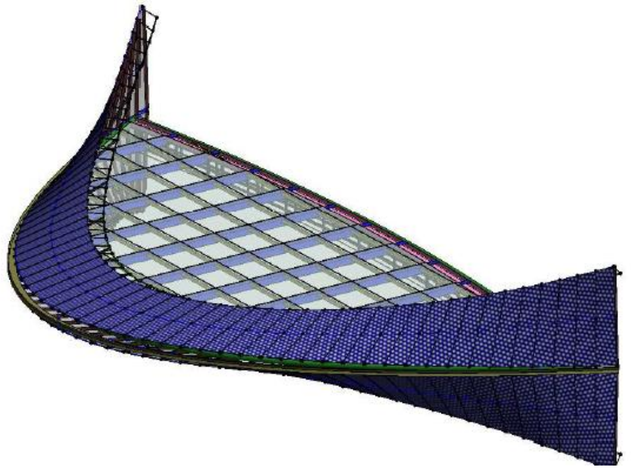
南京江心洲环保

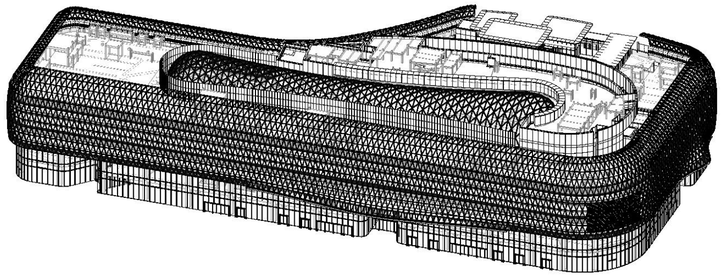
幕墙全过程技术服务

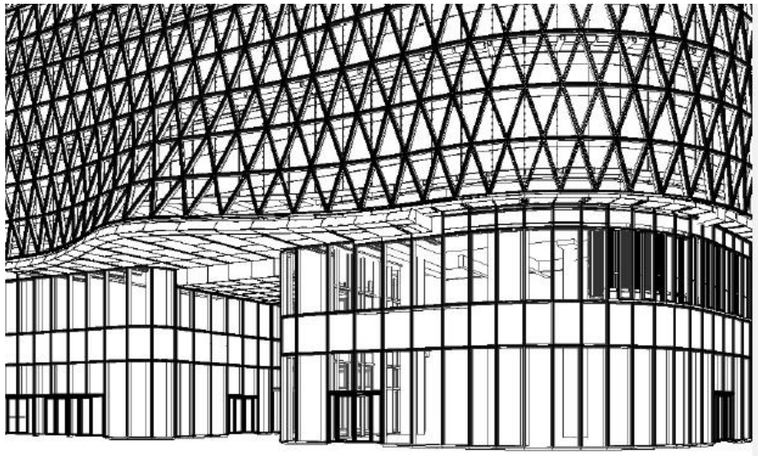
BIMU

深圳机场卫星厅

幕墙全过程技术服务







天津周大福国际金融中心

幕墙BIM顾问

BIMU

南京华侨城欢乐滨江

幕墙全过程技术服务

南京园博园悦榕庄酒店

幕墙施工图设计

BIMU

德清科技新城

联合国地信大会永久会址

幕墙全过程技术服务

阜阳科技文化中心

幕墙全过程技术服务

BIMU

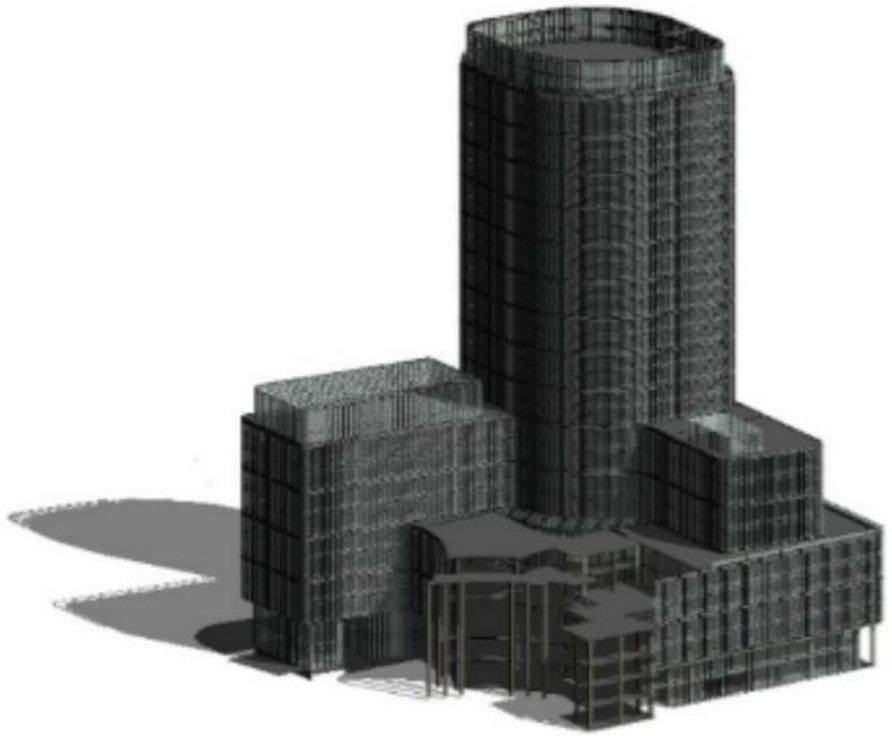
温岭博物馆

幕墙全过程技术服务

BIMU

杭州国大城市广场

幕墙全过程技术服务



海澜之家马儿岛国际宴会中心

幕墙全过程技术服务

BIMU

吴江智慧城市展示中心

幕墙BIM顾问

越南岘港银岸度假酒店

全专业BIM顾问

禹州国际大酒店

幕墙BIM顾问

BIMU

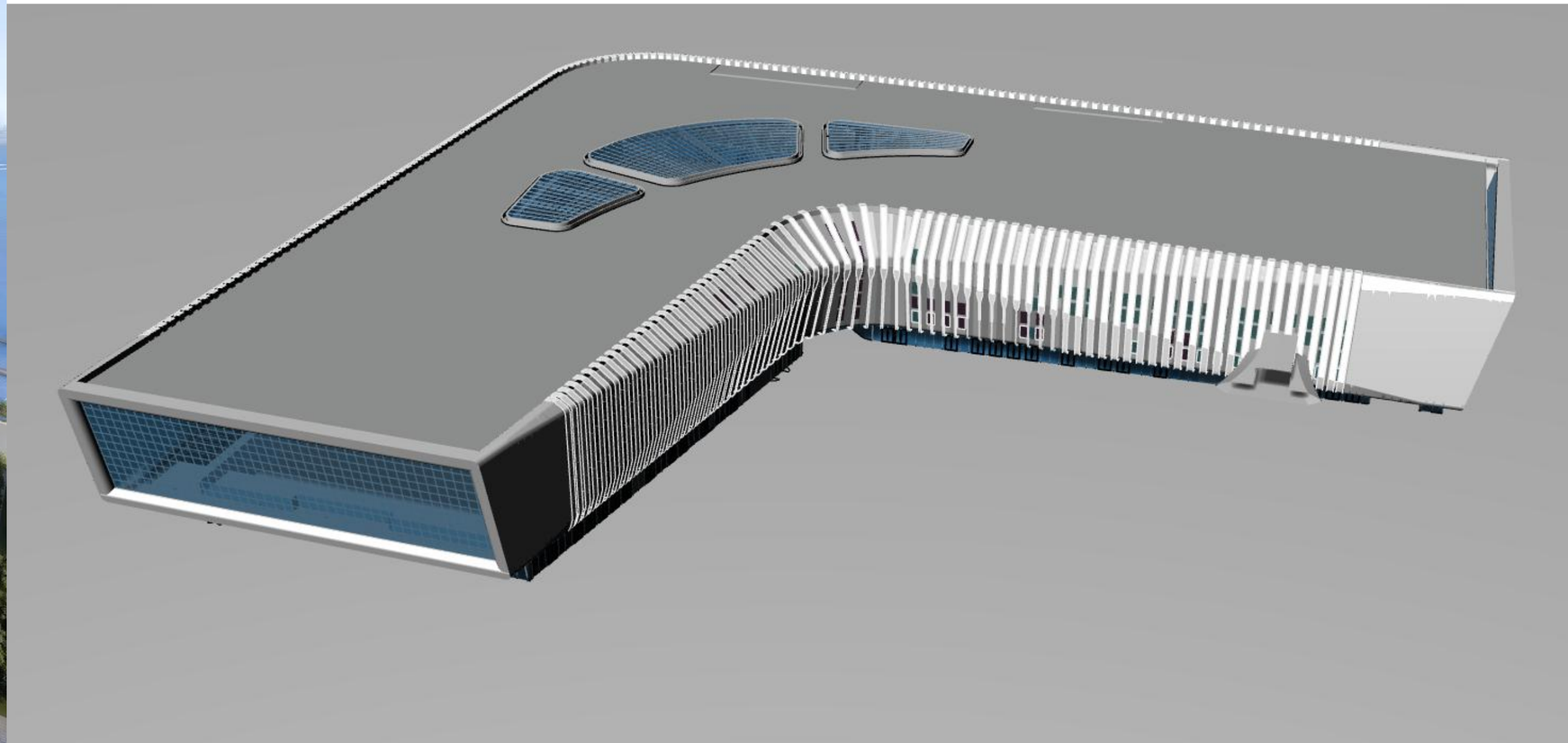
江苏靖江文化中心

幕墙全过程技术服务

BIMU

苏州湾绿地中心

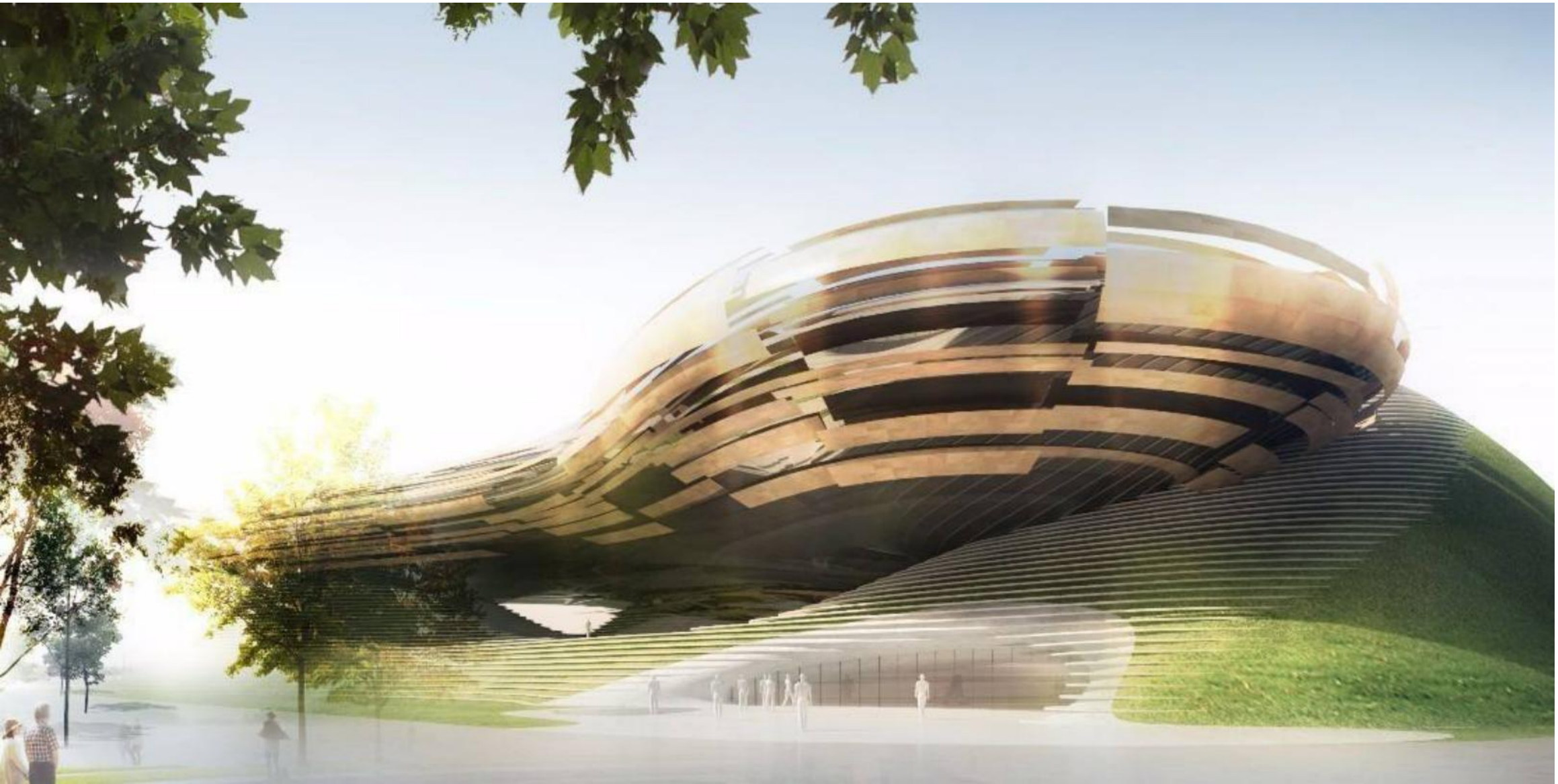
幕墙全过程技术服务

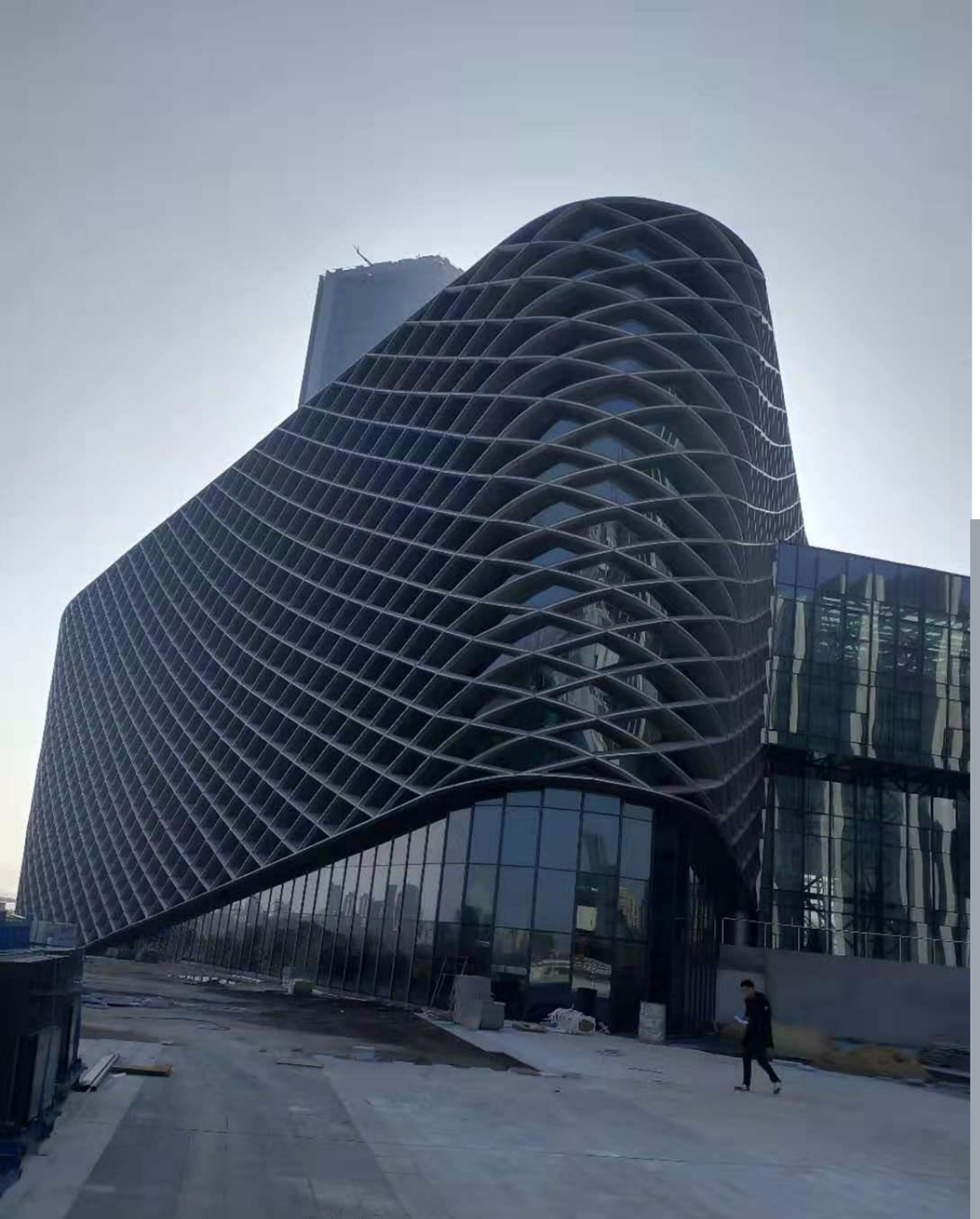


BIMU

溧阳博物馆

幕墙BIM造价顾问

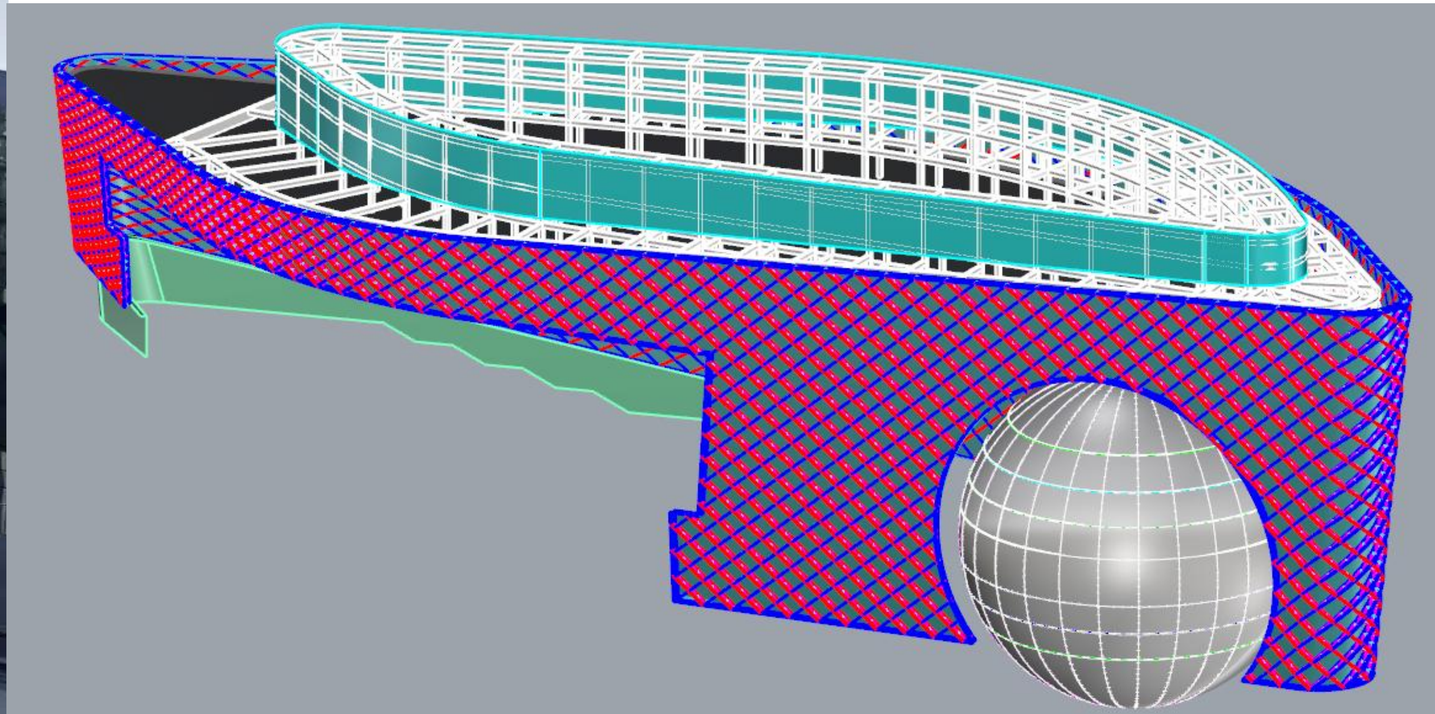




BIMU

江西省科技馆

幕墙BIM顾问



BIMU

临安越秀星汇城

全专业BIM顾问

张家口维多利亚广场

全专业BIM顾问

BIMU

苏州海亮陆慕商业综合体

幕墙施工图设计

苏州招商雍华府

幕墙全过程技术服务

BIMU

合肥华南城

幕墙全过程技术服务

BIMU

缅甸JUNCTION SQUARE

幕墙BIM顾问

BIMU

柬埔寨云壤日月湾

度假酒店

全专业BIM顾问

幕墙施工图设计

BIMU

苏州工业园区体育中心

室内精装BIM顾问

BIMU

杜克大学昆山校区

幕墙全过程技术服务

BIMU

南师大玄武科技园

幕墙全过程技术服务

南京泛悦中心

室内精装全过程技术服务

BIMU

南京江宁龙湖天街

室内精装全过程技术服务

靖江滨江休闲水街

幕墙全过程技术服务

BIMU

杭州招商1872商业

室内精装全过程技术服务

THANKS FOR WATCHING

彼慕智造建筑科技

电话：13913665616
地址：南京市中山东路532-1号
中山坊产业园C栋201